

API Contract · JSON V1.2

CONTRATO OFICIAL

ANÁLISIS DE CONSUMO ENERGÉTICO

Este documento establece la estructura oficial y las reglas de negocio para la comunicación entre los sistemas de Ciencia de Datos (Modelo Predictivo) y el Back-End. Garantiza la interoperabilidad de datos en todas las etapas del ciclo de vida de la API, definiendo esquemas de entrada, salida y convenciones técnicas.

Esquema de Entrada — Request Body

El cuerpo de la solicitud HTTP debe contener un objeto JSON con los **4 campos obligatorios** y **7 opcionales**.

Campo (snake_case)	Tipo	Obligatorio	Requisito / Rango	Descripción
consumo_kwh	Double	Si	$1 \leq \text{valor} \leq 1000$	Consumo energético total estimado en kWh/mes.
uso_horario_pico	Boolean	No	true / false	Indica si el consumo es alto durante horas pico de la red.
cantidadequipos	Integer	Si	$1 \leq \text{valor} \leq 100$	Número de equipos eléctricos activos.
tipo_inmueble	Enum	Si	Casa, Departamento, Comercio, Pyme	Clasificación del inmueble (case insensitive).
horas_altoconsumo	Integer	Si	$0 \leq \text{valor} \leq 24$	Horas al día con alto nivel de consumo detectado.
metros_cuadradoss	Integer	No	$26 \leq \text{valor} \leq 2000$	Superficie total habitable/comercial del inmueble.
antiguedad_vivienda	Integer	No	$0 \leq \text{valor} \leq 150$	Años transcurridos desde la construcción del inmueble.
zona_fria	Boolean	No	true / false	Indica si el inmueble se ubica en zona climática fría.
calidad_aislamiento	Enum	No	Muy alta, Alta, Media, Baja, Muy baja	Calidad térmica del aislamiento del inmueble.
fuentescalefaccion	Enum	No	Solar, Electricidad, Otros	Fuente principal de calefacción del inmueble.
fuentesagua_caliente	Enum	No	Solar, Electricidad, Otros	Fuente principal de agua caliente del inmueble.

Ejemplo JSON — Request Body

Ejemplo completo de solicitud válida con los 11 campos requeridos. Todos los valores cumplen los rangos y enumeraciones definidos en el esquema.

```
{
  "consumo_kwh": 450.5,
  "cantidad_equipos": 8,
  "tipo_inmueble": "Casa",
  "uso_horario_pico": true,
  "horas_alto_consumo": 6,
  "metros_cuadrados": 30,
  "antiguedad_vivienda": 34,
  "zona_fria": false,
  "calidad_aislamiento": "Media",
  "fuente calefaccion": "Solar",
  "fuente_agua_caliente": "Electricidad"
}
```

Validaciones aplicadas

- `consumo_kwh`: 450.5. [1, 1000] ✓
- `tipo_inmueble`: "Casa" Enum ✓
- `calidad_aislamiento`: "Media" Enum ✓
- `fuente calefaccion`: "Solar" Enum ✓
- 11 campos presentes, sin nulos ✓

Ejemplo de solicitud válida con los 4 campos obligatorios.

```
{
  "consumo_kwh": 450.5,
  "cantidad_equipos": 8,
  "tipo_inmueble": "Casa",
  "horas_alto_consumo": 6
}
```

Validaciones aplicadas

- `consumo_kwh`: 450.5. [1, 1000] ✓
- `cantidad_equipos`: 8 [1, 100] ✓
- `tipo_inmueble`: "Casa" Enum ✓
- `horas_alto_consumo`: 6 [0, 24] ✓
- 4 campos presentes, sin nulos ✓

Esquema de Salida — Response Body

El servicio responderá con un objeto JSON con los resultados del análisis. Todos los campos son **obligatorios** en el MVP.

`categoria` — String

Clasificación del perfil energético del inmueble.

- `"Ineficiente"`
- `"Moderado"`
- `"Eficiente"`

`probabilidad` — Double

Probabilidad de que la predicción en `categoria` sea correcta.

Rango: 0.0 – 1.0

`costo_estimado_mensual` — Double

Costo mensual operativo estimado en USD.

Fórmula: `Consumo Real × Tarifa Base (0.75)`. Se calcula y redondea a dos decimales.

`recomendaciones` — Array of String

Lista de acciones sugeridas para optimizar el consumo de los equipos eléctricos del inmueble.

Ejemplo JSON — Response Body

Ejemplo de respuesta exitosa con clasificación "Moderado", confianza del 65%, costo estimado y cuatro recomendaciones accionables.

```
{
  "categoria": "Moderado",
  "probabilidad": 0.65,
  "costo_estimado_mensual": 337.88,
  "recomendaciones": [
    "Consumo moderado.",
    "Optimizar el uso de aire acondicionado.",
    "Desconectar equipos eléctricos en modo Stand-by.",
    "Considerar iluminación LED."
  ]
}
```

Interpretación del resultado

- **Categoría:** Perfil moderado — margen de mejora
- **Confianza:** 65% de certeza en la predicción
- **Costo:** USD 337.88 por mes estimado
- **Recomendaciones:** 4 acciones priorizadas

📌 El campo `costo_estimado_mensual` se calcula y redondea a dos decimales financiero estándar.

Flujo de datos

Front-End → Spring Boot → FastAPI → Modelo → Response



Front-End

Interfaz de usuario y envío de formularios



Spring Boot

Servidor backend y procesamiento



FastAPI

Capa de API y transformación de datos



Modelo

Modelo de aprendizaje automático y predicción



Respuesta

Resultados y panel de análisis

Resumen del Contrato y Convenciones

Reglas transversales que deben aplicarse en el desarrollo del Back-End y en la integración con el modelo predictivo.

1

Convención de Nombres

Todos los campos deben seguir estrictamente `snake_case` (minúsculas con guion bajo) tanto en `request` como en `response`.

2

Formato Global

La comunicación entre sistemas debe ser siempre mediante **JSON**. No se aceptan otros formatos de intercambio.

3

Validaciones Críticas

El Back-End debe validar rangos y enumeraciones: `consumo_kwh` [1–1000], `cantidad_equipos` [1–100], y valores permitidos en campos Enum.

4

Gestión de Datos de Entrada

Los 4 campos son obligatorios y 7 opcionales. El sistema debe garantizar que la API reciba siempre valores válidos y definidos por el cliente.

5

Definición de Costo

Moneda: **USD**. Tarifa Base definida [0.75] para el MVP. Se calcula y redondea a dos decimales.